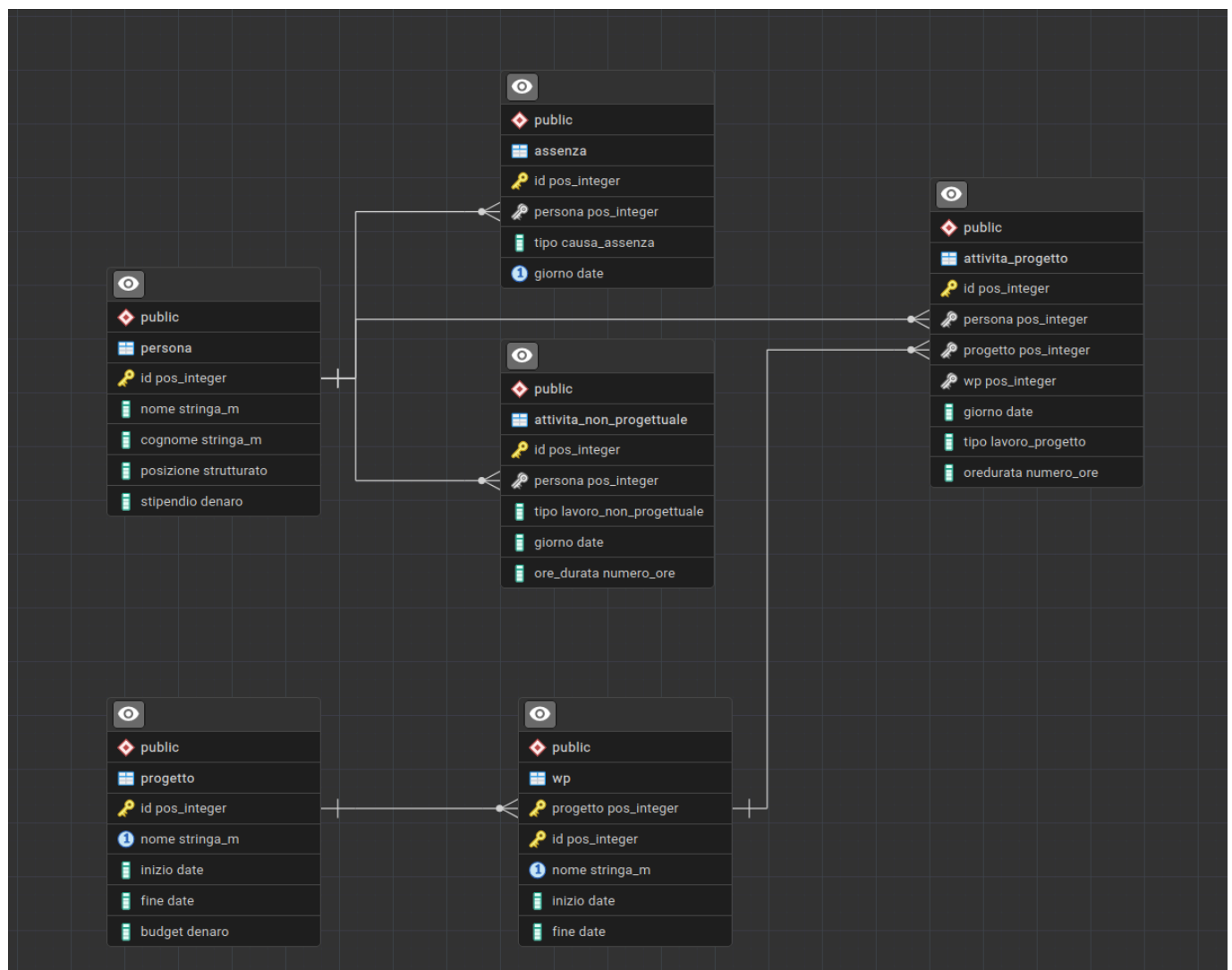


DATABASE ACCADEMIA

- 1 - Schema ER
- 2 - Codice SQL
- 3 - Query SQL
 - 3.1 - Query su tabella singola
 - 3.2 - Query su tabelle multiple
 - 3.3 - Query con raggruppamenti ed aggregati
 - 3.4 - Query annidate o tabelle temporanee con WITH
 - 3.5 - Query annidate nella clausola WHERE o tabelle temporanee con WITH

1 - Schema ER



2 - Codice SQL

```
DROP DATABASE IF EXISTS accademia;

CREATE DATABASE accademia;

\c accademia;

CREATE TYPE strutturato AS enum (
    'Ricercatore',
    'Professore Associato',
    'Professore Ordinario'
);

CREATE TYPE lavoro_progetto AS enum (
    'Ricerca e Sviluppo',
    'Dimostrazione',
    'Management',
    'Altro'
);

CREATE TYPE lavoro_non_progettuale as enum (
    'Didattica',
    'Ricerca',
    'Missione',
    'Incontro Dipartimentale',
    'Incontro Accademico',
    'Altro'
);

CREATE TYPE causa_assenza AS enum (
    'Chiusura Universitaria',
    'Maternita',
    'Malattia'
);

CREATE DOMAIN pos_integer AS INTEGER
    CHECK (VALUE >= 0);

CREATE DOMAIN stringa_m AS VARCHAR(100);

CREATE DOMAIN numero_ore AS INTEGER
    CHECK (VALUE >= 0 AND VALUE <= 8);

CREATE DOMAIN denaro AS REAL
    CHECK (VALUE >= 0);
```

```
CREATE TABLE persona (  
    id pos_integer NOT NULL,  
    nome stringa_m NOT NULL,  
    cognome stringa_m NOT NULL,  
    posizione strutturato NOT NULL,  
    stipendio denaro NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE TABLE progetto (  
    id pos_integer NOT NULL,  
    nome stringa_m NOT NULL,  
    inizio date NOT NULL,  
    fine date NOT NULL,  
    budget denaro NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id),  
    UNIQUE (nome),  
    CHECK (fine > inizio)  
);  
  
CREATE TABLE wp (  
    progetto pos_integer NOT NULL,  
    id pos_integer NOT NULL,  
    nome stringa_m NOT NULL,  
    inizio date NOT NULL,  
    fine date NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (progetto, id),  
    UNIQUE (progetto, nome),  
    FOREIGN KEY (progetto) REFERENCES progetto(id),  
    CHECK (fine > inizio)  
);  
  
CREATE TABLE attivita_progetto (  
    id pos_integer NOT NULL,  
    persona pos_integer NOT NULL,  
    progetto pos_integer NOT NULL,  
    wp pos_integer NOT NULL,  
    giorno date NOT NULL,  
    tipo_lavoro_progetto NOT NULL,  
    oreDurata numero_ore NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id),  
    FOREIGN KEY (persona) REFERENCES persona(id),  
    FOREIGN KEY (progetto, wp) REFERENCES wp(progetto, id)  
);
```

```
CREATE TABLE attivita_non_progettuale (  
    id pos_integer NOT NULL,  
    persona pos_integer NOT NULL,  
    tipo_lavoro_non_progettuale NOT NULL,  
    giorno date NOT NULL,  
    ore_durata numero_ore NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id),  
    FOREIGN KEY (persona) REFERENCES persona(id)  
);  
  
CREATE TABLE assenza (  
    id pos_integer NOT NULL,  
    persona pos_integer NOT NULL,  
    tipo_causa_assenza NOT NULL,  
    giorno date NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (id),  
    UNIQUE (persona, giorno),  
    FOREIGN KEY (persona) REFERENCES persona(id)  
);
```

3 - Query SQL

3.1 - Query su tabella singola

1. Quali sono i cognomi distinti di tutti gli strutturati?

```
SELECT DISTINCT cognome  
FROM Persona
```

2. Quali sono i Ricercatori (con nome e cognome)?

```
SELECT id, nome, cognome  
FROM Persona  
WHERE posizione = 'Ricercatore'
```

3. Quali sono i Professori Associati il cui cognome comincia con la lettera 'V'?

```
SELECT id, nome, cognome  
FROM Persona  
WHERE posizione = 'Professore Associato' AND cognome LIKE 'V%'
```

4. Quali sono i Professori (sia Associati che Ordinari) il cui cognome comincia con la lettera 'V'?

```
SELECT id, nome, cognome  
FROM Persona  
WHERE (posizione = 'Professore Associato' OR  
       posizione = 'Professore Ordinario') AND cognome LIKE 'V%'
```

5. Quali sono i Progetti già terminati alla data odierna?

```
SELECT *  
FROM Progetto  
WHERE fine <= CURRENT_DATE
```

6. Quali sono i nomi di tutti i Progetti ordinati in ordine crescente di data di inizio?

```
SELECT id, nome  
FROM Progetto  
ORDER BY inizio ASC
```

7. Quali sono i nomi dei WP ordinati in ordine crescente (per nome)?

```
SELECT nome  
FROM WP  
ORDER BY nome asc
```

8. Quali sono (distinte) le cause di assenza di tutti gli strutturati?

```
SELECT DISTINCT tipo  
FROM Assenza
```

9. Quali sono (distinte) le tipologie di attività di progetto di tutti gli strutturati?

```
SELECT DISTINCT tipo  
FROM AttivitaProgetto
```

10. Quali sono i giorni distinti nei quali del personale ha effettuato attività non progettuali di tipo 'Didattica' ? Dare il risultato in ordine crescente.

```
SELECT DISTINCT giorno  
FROM AttivitaNonProgettuale  
WHERE tipo = 'Didattica'  
ORDER BY giorno ASC
```

3.2 - Query su tabelle multiple

1. Quali sono il nome, la data di inizio e la data di fine dei WP del progetto di nome 'Pegasus' ?

```
SELECT WP.nome, WP.inizio, WP.fine
FROM WP, Progetto
WHERE Progetto.nome = 'Pegasus' AND ( WP.progetto = Progetto.id )
```

2. Quali sono il nome, il cognome e la posizione degli strutturati che hanno almeno una attività nel progetto 'Pegasus', ordinati per cognome decrescente?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome, Persona.posizione
FROM Persona, AttivitaProgetto, Progetto
WHERE (AttivitaProgetto.persona = Persona.id) AND
      (AttivitaProgetto.progetto = Progetto.id) AND
      (Progetto.nome = 'Pegasus')
ORDER BY Persona.cognome DESC
```

3. Quali sono il nome, il cognome e la posizione degli strutturati che hanno più di una attività nel progetto 'Pegasus' ?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome, Persona.posizione
FROM Persona, AttivitaProgetto AS ap1,
      AttivitaProgetto AS ap2, Progetto
WHERE (ap1.id <> ap2.id) AND (Progetto.nome = 'Pegasus') AND
      (Progetto.id = ap1.progetto AND Progetto.id = ap2.progetto) AND
      (Persona.id = ap1.persona AND Persona.id = ap2.persona)
```

4. Quali sono il nome e il cognome dei Professori Ordinari che hanno fatto almeno una assenza per malattia?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome
FROM Persona, Assenza
WHERE Persona.posizione = 'Professore Ordinario' AND
      Assenza.tipo = 'Malattia' AND
      Assenza.persona = Persona.id
```

5. Quali sono il nome e il cognome dei Professori Ordinari che hanno fatto più di una assenza per malattia?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome
FROM Persona, Assenza AS ass1, Assenza AS ass2
WHERE ass1.id <> ass2.id AND
      Persona.posizione = 'Professore Ordinario' AND
      (ass1.tipo = 'Malattia' AND ass2.tipo = 'Malattia') AND
      (ass1.persona = Persona.id AND ass2.persona = Persona.id)
```

6. Quali sono il nome e il cognome dei Ricercatori che hanno almeno un impegno per didattica?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome
FROM Persona, AttivitaNonProgettuale AS anp
WHERE Persona.posizione = 'Ricercatore' AND
      anp.tipo = 'Didattica' AND
      anp.persona = Persona.id
```

7. Quali sono il nome e il cognome dei Ricercatori che hanno più di un impegno per didattica?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome
FROM Persona, AttivitaNonProgettuale AS anp1,
      AttivitaNonProgettuale AS anp2
WHERE Persona.posizione = 'Ricercatore' AND
      anp1.id <> anp2.id AND
      anp1.tipo = 'Didattica' AND anp2.tipo = 'Didattica' AND
      anp1.persona = Persona.id AND anp2.persona = Persona.id
```

8. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno hanno sia attività progettuali che attività non progettuali?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome
FROM Persona, AttivitaProgetto AS ap, AttivitaNonProgettuale AS anp
WHERE ap.giorno = anp.giorno AND
      persona.id = ap.persona AND
      persona.id = anp.persona
```


9. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno hanno sia attività progettuali che attività non progettuali? Si richiede anche di proiettare il giorno, il nome del progetto, il tipo di attività non progettuali e la durata in ore di entrambe le attività.

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome, ap.giorno,
                Progetto.nome, ap.oreDurata, anp.tipo, anp.oreDurata
FROM Persona, AttivitaProgetto AS ap,
     AttivitaNonProgettuale AS anp, Progetto
WHERE ap.giorno = anp.giorno AND
      persona.id = ap.persona AND
      persona.id = anp.persona AND
      Progetto.id = ap.progetto
```

10. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno sono assenti e hanno attività progettuali?

```
SELECT DISTINCT Persona.nome, Persona.cognome
FROM Persona, Assenza, AttivitaProgetto AS ap
WHERE Assenza.giorno = ap.giorno AND
      Assenza.persona = Persona.id AND
      ap.persona = Persona.id
```

11. Quali sono il nome e il cognome degli strutturati che nello stesso giorno sono assenti e hanno attività progettuali? Si richiede anche di proiettare il giorno, il nome del progetto, la causa di assenza e la durata in ore della attività progettuale.

```
SELECT Persona.nome, Persona.cognome,
       Assenza.giorno, Assenza.tipo,
       Progetto.nome, ap.oreDurata
FROM Persona, Assenza, AttivitaProgetto AS ap, Progetto
WHERE Assenza.giorno = ap.giorno AND
      Assenza.persona = Persona.id AND
      ap.persona = Persona.id AND
      ap.progetto = Progetto.id
```

12. Quali sono i WP che hanno lo stesso nome, ma appartengono a progetti diversi?

```
SELECT DISTINCT wp1.nome  
FROM WP AS wp1, WP AS wp2  
WHERE wp1.nome = wp2.nome AND  
      wp1.progetto <> wp2.progetto
```

3.3 - Query con raggruppamenti ed aggregati

1. Quanti sono gli strutturati di ogni fascia?

```
SELECT posizione, COUNT(*) AS numero
FROM persona
GROUP BY posizione
```

2. Quanti sono gli strutturati con stipendio ≥ 40000 ?

```
SELECT COUNT(*) AS numero
FROM persona
WHERE stipendio >= 40000
```

3. Quanti sono i progetti già finiti che superano il budget di 50000?

```
SELECT COUNT(*) AS numero
FROM progetto
WHERE budget > 50000 AND
      fine < CURRENT_DATE
```

4. Qual è la media, il massimo e il minimo delle ore delle attività relative al progetto 'Pegasus'?

```
SELECT AVG(ap.oreDurata) AS media, MIN(ap.oreDurata) AS minimo,
       MAX(ap.oreDurata) AS massimo
FROM attivitaprogetto AS ap, progetto AS p
WHERE p.nome = 'Pegasus' AND
      ap.progetto = p.id
```

5. Quali sono le medie, i massimi e i minimi delle ore giornaliere dedicate al progetto 'Pegasus' da ogni singolo docente?

```
SELECT persona.id, persona.nome, persona.cognome,  
       AVG(ap.oreDurata) AS media, MIN(ap.oreDurata) AS minimo,  
       MAX(ap.oreDurata) AS massimo  
FROM attivitaprogetto AS ap, progetto AS p,  
     persona  
WHERE p.nome = 'Pegasus' AND  
       ap.progetto = p.id AND  
       ap.persona = persona.id  
GROUP BY persona.id, persona.nome, persona.cognome
```

6. Qual è il numero totale di ore dedicate alla didattica da ogni docente?

```
SELECT p.id, p.nome, p.cognome,  
       SUM(anp.oreDurata)  
FROM persona AS p, attivitanonprogettuale as anp  
WHERE anp.persona = p.id AND  
       anp.tipo = 'Didattica'  
GROUP BY p.id, p.nome, p.cognome
```

7. Qual è la media, il massimo e il minimo degli stipendi dei ricercatori?

```
SELECT AVG(p.stipendio) AS media, MIN(p.stipendio) AS minimo,  
       MAX(p.stipendio) AS massimo  
FROM persona AS p  
WHERE p.posizione = 'Ricercatore'
```

8. Quali sono le medie, i massimi e i minimi degli stipendi dei ricercatori, dei professori associati e dei professori ordinari?

```
SELECT posizione, AVG(p.stipendio) AS media,  
       MIN(p.stipendio) AS minimo, MAX(p.stipendio) AS massimo  
FROM persona as p  
WHERE p.posizione = 'Ricercatore' OR  
       p.posizione = 'Professore Associato' OR  
       p.posizione = 'Professore Ordinario'  
GROUP BY posizione
```

9. Quante ore 'Ginevra Riva' ha dedicato ad ogni progetto nel quale ha lavorato?

```
SELECT prog.nome, SUM(ap.oreDurata)
FROM persona AS p, attivitaprogetto AS ap, progetto AS prog
WHERE p.nome = 'Ginevra' AND p.cognome = 'Riva' AND
      p.id = ap.persona AND prog.id = ap.progetto
GROUP BY prog.nome
```

10. Qual è il nome dei progetti su cui lavorano più di due strutturati?

```
SELECT prog.nome
FROM progetto AS prog, attivitaprogetto AS ap
WHERE prog.id = ap.progetto
GROUP BY prog.nome
HAVING COUNT(DISTINCT ap.persona) > 2
```

11. Quali sono i professori associati che hanno lavorato su più di un progetto?

```
SELECT p.id, p.nome, p.cognome
FROM persona AS p, attivitaprogetto AS ap
WHERE p.id = ap.persona AND
      p.posizione = 'Professore Associato'
GROUP BY p.id, p.nome, p.cognome
HAVING COUNT(DISTINCT ap.progetto) > 1
```

3.4 - Query annidate o tabelle temporanee con WITH

1. Qual è media e deviazione standard degli stipendi per ogni categoria di strutturati?

```
SELECT p.posizione, AVG(p.stipendio),  
       STDDEV_SAMP(p.stipendio)  
FROM persona p  
GROUP BY p.posizione
```

2. Quali sono i ricercatori (tutti gli attributi) con uno stipendio superiore alla media della loro categoria?

```
WITH mediaStipendio AS (  
    SELECT AVG(p.stipendio) AS media  
    FROM persona p  
    WHERE p.posizione = 'Ricercatore'  
)  
SELECT *  
FROM persona p, mediaStipendio m  
WHERE p.posizione = 'Ricercatore' AND  
       p.stipendio > m.media
```

3. Per ogni categoria di strutturati quante sono le persone con uno stipendio che differisce di al massimo una deviazione standard dalla media della loro categoria?

```
WITH devMedia AS (  
    SELECT p.posizione, STDDEV_SAMP(p.stipendio) AS dev,  
           AVG(p.stipendio) AS media  
    FROM persona p  
    GROUP BY p.posizione  
)  
SELECT p.posizione, COUNT(*)  
FROM persona p, devMedia dm  
WHERE p.posizione = dm.posizione AND  
       ABS(p.stipendio - dm.media) <= dm.dev  
GROUP BY p.posizione
```

4. Chi sono gli strutturati che hanno lavorato almeno 20 ore complessive in attività progettuali? Restituire tutti i loro dati e il numero di ore lavorate.

```
WITH totOre AS (  
    SELECT p.id, SUM(ap.oreDurata) AS tot  
    FROM persona p, attivitaprogetto ap  
    WHERE p.id = ap.persona  
    GROUP BY p.id  
)  
SELECT p.*, totOre.tot  
FROM persona p, totOre  
WHERE p.id = totOre.id AND  
    totOre.tot >= 20
```

5. Quali sono i progetti la cui durata è superiore alla media delle durate di tutti i progetti? Restituire nome dei progetti e loro durata in giorni.

```
WITH mediaDurata AS (  
    SELECT AVG(p.fine - p.inizio) AS media  
    FROM progetto p  
)  
SELECT p.nome, (p.fine - p.inizio) AS durata  
FROM progetto p, mediaDurata md  
WHERE (p.fine - p.inizio) > md.media
```

6. Quali sono i progetti terminati in data odierna che hanno avuto attività di tipo "Dimostrazione"? Restituire nome di ogni progetto e il numero complessivo delle ore dedicate a tali attività nel progetto.

```
WITH progDimostrazione AS (  
    SELECT progetto, SUM(oreDurata) AS totOre  
    FROM attivitaprogetto  
    WHERE tipo = 'Dimostrazione'  
    GROUP BY progetto  
)  
SELECT prog.nome, pd.totOre  
FROM progetto prog, progDimostrazione pd  
WHERE prog.id = pd.progetto AND  
    prog.fine <= CURRENT_DATE
```

7. Quali sono i professori ordinari che hanno fatto più assenze per malattia del numero di assenze medio per malattia dei professori associati? Restituire id, nome e cognome del professore e il numero di giorni di assenza per malattia.

```
WITH assenzeAssociati AS (  
    SELECT p.id, COUNT(a.id) AS num_assenze  
    FROM assenza a, persona p  
    WHERE p.id = a.persona AND  
           p.posizione = 'Professore Associato' AND  
           a.tipo = 'Malattia'  
    GROUP BY p.id  
)  
), mediaAssenzeAssociati AS (  
    SELECT AVG(num_assenze) AS media  
    FROM assenzeAssociati  
)  
SELECT p.id, p.nome, p.cognome, COUNT(a.id)  
FROM persona p, assenza a, mediaAssenzeAssociati ma  
WHERE p.id = a.persona AND  
       p.posizione = 'Professore Ordinario' AND  
       a.tipo = 'Malattia'  
GROUP BY p.id, p.nome, p.cognome, ma.media  
HAVING COUNT(a.id) > ma.media
```


3.5 - Query annidate nella clausola WHERE o tabelle temporanee con WITH

1. Quali sono le persone (id, nome e cognome) che hanno avuto assenze solo nei giorni in cui non avevano alcuna attività (progettuali o non progettuali)?

```
SELECT p.id AS id, p.nome, p.cognome
FROM persona p

EXCEPT

SELECT DISTINCT p.id, p.nome, p.cognome
FROM persona p, assenza a
WHERE p.id = a.persona AND
      ( a.giorno =ANY (
        SELECT DISTINCT ap.giorno
        FROM attivitaprogetto ap
        WHERE p.id = ap.persona
      )
      OR
      a.giorno =ANY (
        SELECT DISTINCT anp.giorno
        FROM attivitanonprogettuale anp
        WHERE p.id = anp.persona
      ) )

ORDER BY id ASC
```

2. Quali sono le persone (id, nome e cognome) che non hanno mai partecipato ad alcun progetto durante la durata del progetto "Pegasus"?

```
WITH periodoPegasus AS (  
    SELECT inizio, fine  
    FROM progetto  
    WHERE nome = 'Pegasus'  
)  
SELECT p.id AS id, p.nome, p.cognome  
FROM persona p  
  
EXCEPT  
  
SELECT p.id, p.nome, p.cognome  
FROM persona p, attivitaprogetto ap  
WHERE p.id = ap.persona AND  
    ap.giorno > ( SELECT inizio FROM periodoPegasus ) AND  
    ap.giorno < ( SELECT fine FROM periodoPegasus )  
  
ORDER BY id ASC
```

3. Quali sono id, nome, cognome e stipendio dei ricercatori con stipendio maggiore di tutti i professori (associati e ordinari)?

```
SELECT id, nome, cognome, stipendio  
FROM persona  
WHERE posizione = 'Ricercatore' AND  
    stipendio > ( SELECT MAX(stipendio)  
                FROM persona  
                WHERE posizione = 'Professore Associato' OR  
                    posizione = 'Professore Ordinario' )
```

4. Quali sono le persone che hanno lavorato su progetti con un budget superiore alla media dei budget di tutti i progetti?

```
SELECT DISTINCT p.id, p.nome, p.cognome  
FROM persona p, progetto prog, attivitaprogetto ap  
WHERE p.id = ap.persona AND  
    ap.progetto = prog.id AND  
    prog.budget > ( SELECT AVG(budget)  
                    FROM progetto )
```

5. Quali sono i progetti con un budget inferiore alla media, ma con un numero complessivo di ore dedicate alle attività di ricerca sopra la media?

```
WITH oreRicercaProg AS (  
    SELECT ap.progetto, SUM(oreDurata) AS tot  
    FROM attivitaprogetto ap  
    WHERE ap.tipo = 'Ricerca e Sviluppo'  
    GROUP BY ap.progetto  
)  
SELECT p.id, p.nome  
FROM progetto p, attivitaprogetto ap  
WHERE ap.progetto = p.id AND  
      ap.tipo = 'Ricerca e Sviluppo' AND  
      p.budget < ( SELECT AVG(budget) FROM progetto )  
GROUP BY p.id  
HAVING SUM(oreDurata) > ( SELECT AVG(tot) FROM oreRicercaProg)
```